Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Introducción **3**

2. Sobre la notación y otras convenciones? **3**

3. Preliminares **3**

4. Funciones de Morse **3**

1. Introducción

2. Sobre la notación y otras convenciones?

- Salvo mencionado todas las funciones son suaves
- Suave = C^∞
- Plano tangente a M en p $\to T_pM$
- $d_pf : T_pM \to T_{f(p)}M$ aplicación lineal entre espacios tangentes inducida por f.
- Sistemas de coordenadas $\varphi(p) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$,
- añadir lo de la notacion de las cartas y los sistemas de coordenadas

3. Preliminares

- Topologia + introducción a la topología algebraica?
  - retracto de deformacion fuerte
  - tipo de homotopia
  - cw-complejos
  - ...
- Geometría Riemanniana?
  - campos vectoriales y flujos
  - definicion de metrica de riemann
  - sobre la exponencial y las geodesicas

No se si debería introducir estas cosas siquiera, y de hacerlo no se si tendrían que tener su propia sección o irse introduciendo conforme fuese necesario.

4. Funciones de Morse

Para eliminar posibles ambigüedades en el uso de ciertos términos, comenzamos la sección presentando de manera informal las variedades diferenciables y estableciendo la dirección de las cartas que será la utilizada en adelante. También conviene prestar atención a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de coordenadas local y cómo lo denotamos.

Entendemos como *variedad diferenciable n-dimensional* un par $(M, \mathcal{A})$ donde M es una variedad topológica n-dimensional (es decir, un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y localmente euclídeo) y $\mathcal{A}$ un atlas de M.

A su vez, un atlas de una variedad topológica n-dimensional M será una famila $\mathcal{A}$ de pares

$$\{(\mathcal{U}_\alpha,\ \varphi_\alpha : \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R}^n)\}_{\alpha\in\Lambda}$$

a los que llamaremos *cartas* donde los $\mathcal{U}_\alpha$ forman un recubrimiento por abiertos de M y las funciones φ_α son homeomorfismos tales que las composiciones

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

son suaves para cualesquiera α y β.

En la presente sección todo espacio M denotará una variedad diferenciable salvo que se especifique lo contrario.

Con frecuencia hablaremos de un *sistema de coordenadas local en un entorno $\mathcal{U}$ de $p \in M$*. Con esto no nos referiremos a otra cosa que a la elección de una carta. Lo denotaremos $(x_1, \ldots, x_n)$ y quedará implícito que

$$x_i = \pi_i \circ \varphi_\alpha : \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R}$$

donde α dependerá del punto de $\mathcal{U}$ sobre el que actúe x_i y la carta que lo contenga escogida. En términos más sencillos, x_i toma un punto y lo lleva a la proyección sobre la i-ésima coordenada de su imagen por una de las cartas.

Haremos abuso de la notación para refererirnos indistintamente como f a una función $f : M \to \mathbb{R}$ y su expresión en coordenadas $\tilde{f} = f \circ \varphi_\alpha^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Es decir, hablaremos de la imagen de un punto p por f como $f(p)$ y como $f(x_1, \ldots, x_n)$, donde $(x_1, \ldots, x_n) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$ son sus coordenadas por una carta que escojamos.

Definición 4.1. Sea $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave.

i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un *punto crítico de f* si $d_p f : T_p M \to \mathbb{R}$ es identicamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un *valor crítico de f* si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Definición 4.2. Sea $p \in \mathrm{M}$ un punto crítico de f , diremos que p es *no degenerado* si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular, es decir, su determinante es no nulo.

Definición 4.3. Sean $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico de f. Definimos $Hess_p f : T_p\mathrm{M} \to \mathbb{R}$ como la forma bilineal simétrica sobre el plano tangente a M en p construida como sigue:

Tomamos $v, w \in T_p\mathrm{M}$ y sean $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ extensiones locales suyas a campos vectoriales. Entonces

$$Hess_p f(v, w) = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$$

donde $\tilde{v}_p$ es simplemente v y $\tilde{w}_p(f)$ denota la derivada parcial de f en la dirección de $\tilde{w}$.

Observación 4.4. Es rápido comprobar que $Hess_p f$ es en efecto simétrica y está bien definida:

(i) Es simétrica ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_p(f)) = [\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = 0$ donde $[\tilde{v}, \tilde{w}]$ es el corchete de Lie de $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ cuya expresión en coordenadas recordemos que es

$$[\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = \sum_{i=1}^{n} \left(\tilde{v}_p(\tilde{w}_i) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_i)\right) \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f$$

Luego sea anula al ser p un punto crítico.

(ii) Por otro lado, está bien definida ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$ no depende de las extensiones de v y w elegidas puesto que nos importa el vector del campo en el punto p y este no cambia.

Veamos ahora como es $Hess_p f$ en coordenadas. De nuevo, tomemos un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$, tenemos

$$v = \sum_{i=0}^{n} a_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \quad \text{y} \quad w = \sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p$$

Y para las extensiones $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ basta tomar como coeficientes las funciones constantes a_i y b_j. Así

$$Hess_p f = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) = v\left(\sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f\right) = \sum_{i,j} a_i b_i \left.\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\right|_p f$$

Luego matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ mencionada antes representa la forma bilineal $Hess_p f$ respecto de la base $\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$ de T_pM.

Definición 4.5. Sean V un espacio vectorial y H una forma bilineal sobre V. Entonces

i) El *índice* de H es la máxima dimensión de un subespacio de V sobre el cual H es definida negativa.

ii) La *nulidad* de H es la dimensión del radical de H, es decir,

$$dim(Rad(H)) \quad \text{con} \quad Rad(H) = \{v \in V : H(v,w) = 0, \ \forall w \in V\}$$

Observación 4.6. Un punto crítico $p \in M$ de f suave es no degenerado $\iff$ La nulidad de H sobre T_pM es 0. En efecto:

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que existe $v \in Rad(H)$ distinto del 0 $\Longrightarrow$
$\Longrightarrow H(v,w) = v^t H w = 0, \forall w \in T_pM \Longrightarrow v^t H = 0 \iff v^t = 0$ ya que H es no singular y $v^t H$ es una
combinación lineal las filas de H, contradicción.

$\boxed{\Longleftarrow}$ $Rad(H) = \{0\}$. Supongamos que p es degenerado y sea $v \in T_pM \setminus \{0\} \Longrightarrow \exists w \in T_pM$ tal que $v^t H w \neq 0 \Longrightarrow v^t H \neq 0$ y como v era arbitrario se tiene que $v^t H \neq 0, \forall v \in T_pM \setminus \{0\} \Longrightarrow H$ es no singular. Hemos llegado a una contradicción.

Nota. De ahora en adelante nos referiremos a la forma bilineal inducida por f como $Hess_p f$ y a su matriz con respecto de la base del plano de tangente como $H_p f$ o simplemente H si el contexto lo permite. Además nos referiremos al índice y la nulidad de $Hess_p f$ como *índice y nulidad de f en p.*

Ahora que hemos desarrollado el vocabulario para hablar de los puntos críticos de una función sobre los reales, cerramos esta sección con el enunciado y la demostración del *Lema de Morse.*

Este resultado es primordial para el desarrollo de esta teoría. A grandes rasgos, establece que en un entorno de un punto crítico no degenerado existe un sistema local de coordenadas respecto al cual la función f es cuadrática. En terminos geométricos, f *es* un paraboloide en dicho entorno. Las funciones cuadráticas además ofrecen múltiples beneficios desde el punto de vista computacional como veremos en la demostración.

Antes de enunciar el Lema de Morse necesitamos probar el siguiente resultado de calculo diferencial:

Lema 4.7. *Sean V un entorno convexo del origen en $\mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$ con $f(0) = 0$. Entonces,*

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i(x_1, \ldots, x_n)$$

Para unas funciones $g_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$ que además, cumplen que $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

Demostración.

$$f(x_i,\dots,x_n)=\int_0^1 \frac{df(tx_1,\dots,tx_n)}{dt}dt=\int_0^1 (\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)x_i)dt=\sum_{i=1}^n x_i\left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)dt\right)$$

Tomamos $g_i(x_1,\dots,x_n)=\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)dt$ y se cumple que $g_i(0)=\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)dt=\frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

□

Lema 4.8 (Lema de Morse)**.** *Sean p un punto crítico no degenerado de una función suave $f:M\to\mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1,\dots,y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p)=0,\forall i\in\{1\dots,n\}$ y se verifica*

$$f=f(p)-(y_1)^2-\dots-(y_\lambda)^2+(y_{\lambda+1})^2+\dots+(y_n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Demostración del Lema de Morse. En primer lugar, veamos que de poder expresar f de esa manera en $\mathcal{U}$ entonces λ es necesariamente el índice de f en p. Sea $(x_1,\dots,x_n)$ un sistema de coordenadas local en $\mathcal{U}$ y supongamos que

$$f=f(p)-(x_i)^2-\dots-(x_\lambda)^2+(x_{\lambda+1})^2+\dots+(x_n)^2 \tag{1}$$

Entonces se tiene que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}=\begin{cases}-2,\ i=j\le\lambda\\ \ \ 2,\ i=j\ge\lambda\\ \ \ 0, i\ne j\end{cases}$$

Es decir, H_pf es una matriz diagonal con λ valores negativos y $n-\lambda$ valores positivos. Luego tiene λ autovalores negativos, lo que quiere decir que existe un subespacio de dimensión λ de T_pM en el que es definida negativa y otro de dimensión $n-\lambda$ en el que es definida positiva.

La única forma en que λ pudiera ser distinto que el índice de f en p es si existiera un subespacio de dimension mayor que el mencionado en el que H_pf fuese definida negativa, lo cual es imposible.

Hacen falta algunos preparativos antes de demostrar que el sistema de coordenadas $(y_1,\dots,y_n)$ existe.

En primer lugar podemos asumir sin pérdida de generalidad que, en coordenadas, p es el origen de $\mathbb{R}^n$ componiendo la carta escogida con la traslación que lleva p al origen, que es un difeomorfismo. También asumimos $f(p)=f(0)=0$, de no ser así podríamos tomar $\bar{f}(q)=f(q)-f(p)$ que verifica $\bar{f}(p)=0$ y tiene a p como punto crítico no degenerado y deshacer después el cambio.

Por el lema anterior $f(x_1,\dots,x_n)=\sum_{j=1}^n x_jg_j(x_1,\dots,x_n)$ en un entorno convexo del origen. Ahora, como 0 es un punto crítico de f se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(0)=0\ \text{ y }\ g_j(0)=\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}(0)\ dt=0$$

Luego podemos aplicar de nuevo el lema a cada una de las g_j obteniendo

$$g_j(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i=1}^n x_ih_{ij}(x_1,\dots,x_n)$$

Y por tanto

$$f(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i,j}x_ix_jh_{ij}(x_1,\dots,x_n)$$

Además, la matriz $H(0)=(h_{ij}(0))$ es igual a $\frac{1}{2}H_0f=\frac{1}{2}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0))$ y por lo tanto es simétrica y no singular. En efecto, sabemos que

$$h_{ij}=\int_0^1\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(tx_1,\dots,tx_n)dt \quad \text{y} \quad g_i=\int_0^1\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)dt$$

Luego

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x_1,\dots,x_n)=\int_0^1\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)\right)dt=\int_0^1\left(\sum_{k=1}^n\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_k}(tx_1,\dots,tx_n)\frac{\partial(tx_k)}{\partial x_j}\right)dt=$$
$$=\int_0^1 t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(tx_1,\dots,tx_n)dt$$

Así,

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(0)=\int_0^1 t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)dt=\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)\int_0^1 tdt=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)\implies$$
$$\implies h_{ij}(0)=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)\int_0^1 dt=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)$$

Finalmente, tenemos f expresada similarmente a una forma cuadrática. Lo que queremos hacer a continuación es diagonalizarla, para ello procederemos por inducción.

El caso base de la inducción ($r=1$) ya está demostrado.

Supongamos ahora que existe un sistema de coordenadas $(u_i,\dots,u_n)$ en un entorno $\mathcal{U}_1$ de 0 quizás más pequeño que $\mathcal{U}$ tal que

$$f=\pm(u_1)^2\pm\cdots\pm(u_{r-1})^2+\sum_{i,j\geq r}u_iu_jH_{ij}(u_1,\dots,u_n) \tag{1}$$

en todo $\mathcal{U}_1$ con $r>1$ y $H_{ij}=H_{ji}$ para cualesquiera i y j.

Podemos realizar ahora un cambio lineal de coordenadas en $(u_r,\dots,u_n)$ para diagonalizar $\sum_{i,j\geq r}u_iu_jH_{ij}(0)$.

Sabemos que, por ser la matriz (H_{ij}) no singular, los términos de la diagonal son todos no nulos. Luego podemos asumir $H_{rr}\neq 0$. Sea $g(u_1,\dots,u_n)=|H_{rr}(u_1,\dots,u_n)|^{1/2}$, es claro que existe un entorno $\mathcal{U}_2\subset\mathcal{U}_1$ de 0 en el que es suave y no se anula. Definimos el nuevo sistema de coordenadas

$$\begin{cases}V_i(u_1,\dots,u_n)=u_i, \quad i\neq r\\ V_r(u_1,\dots,u_n)=g(u_1,\dots,u_n)\left[u_r+\sum_{i>r}u_i\frac{H_{ir}(u_1,\dots,u_n)}{H_{rr}(u_1,\dots,u_n)}\right],\end{cases} \tag{2}$$

veamos que en efecto lo es. Se tiene que la matriz Jacobiana de la transformación de coordenadas en el 0 es

$$\frac{\partial(V_1,\dots,V_n)}{\partial(u_1,\dots,u_n)}=\begin{pmatrix}1 & 0 & & \dots & & & 0\\ 0 & & & & & & 0\\ \vdots & & 1 & & & & \vdots\\ \frac{\partial V_r}{\partial u_1} & \dots & & g(0) & & \dots & \frac{\partial V_r}{\partial u_n}\\ 0 & & & & 1 & & 0\\ \vdots & & & & & & \vdots\\ 0 & & & \dots & & 0 & 1\end{pmatrix},$$

y es no singular, basta restar a la r-ésima fila las demás multiplicadas por el término $\frac{\partial V_i}{\partial u_j}$ adecuado para que sea diagonal, y los términos de la diagonal son todos no nulos.

Se sigue entonces del *teorema de la función inversa* que la transformación es un difeomorfismo sobre un entorno más pequeño $\mathcal{U}_3 \subset \mathcal{U}_2$ del 0 y por tanto $(v_1, \ldots, v_n)$ es un sistema de coordenadas local alrededor de p.

Ahora consideramos

$$u_r u_r H_{rr}(u_1, \ldots, u_n) + 2 \sum_{j=r+1}^{n} u_j u_r H_{jr}(u_1, \ldots, u_n). \tag{3}$$

Usando la simetría de H_{ij} observamos esta expresión no es más que los términos de (1) que tienen $j = r$ o $i = r$. Comparando (1) y (2) llegamos a que (3) es

$$\pm V_r V_r - \frac{1}{H_{rr}} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}(u_1, \ldots, u_n) \right]^2 \tag{4}$$

En efecto,

$$\begin{aligned}
V_r V_r &= g^2 \left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}} \right]^2 = \\
&= g^2 \left(u_r^2 + \left[\sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}} \right]^2 + 2u_r \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}} \right) = \\
&= |H_{rr}| u_r^2 + \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}^2} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir} \right]^2 + 2u_r \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}} \sum_{i>r} u_i H_{ir} = \\
&= \pm H_{rr} u_r^2 \pm \frac{1}{H_{rr}} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir} \right]^2 \pm 2u_r \sum_{i>r} u_i H_{ir},
\end{aligned}$$

donde el $\pm$ será $+$ si H_{rr} es positivo y $-$ si es negativo y de la misma forma en (4).

Así, es claro que (3) y (4) son equivalentes. Y desde aquí es fácil ver como (1) se convierte en

$$f = \pm (V_1)^2 \pm \cdots \pm (V_{r-1})^2 + (V_r)^2 \pm \sum_{i,j>r} V_i V_j \tilde{H}_{ij}(V_1, \ldots, V_n)$$

para unos nuevos términos $\tilde{H}_{ij}$ simétricos en función del nuevo sistema de coordenadas.

Esto concluye la inducción ya que tenemos un sumando cuadrático más y queda probada la existencia del sistema de coordenadas local buscado.

□

Observación 4.9. Durante la demostración queda implícita una parte del proceso. Al definir el nuevo sistema de coordenadas en el paso de inducción lo que estamos haciendo es definir una función que podemos llamar $l : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ que, dadas las coordenadas $(u_1(p), \ldots, u_n(p))$ de un punto $p \in M$, las lleva a unas nuevas $(v_1(p), \ldots, v_n(p))$ y es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^n$. Así, si la carta que inducía el sistema de coordenadas $(u_1, \ldots, u_n)$ era $\varphi : M \to \mathbb{R}^n$, la que induce $(v_1, \ldots, v_n)$ será $l \circ \varphi$.

Corolario 4.10. *Sea M una variedad diferenciable. Todo punto crítico no degenerado de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está aislado respecto de los demás puntos críticos.*

Demostración. Sea $p \in M$ un punto crítico no degenerado de una función f. Existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \ldots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \quad \forall i$ y

$$f = f(p) - (y_i)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

Por el Lema de Morse (4.8).

Supongamos que existe otro punto crítico $q \in \mathcal{U}$, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(q) = \pm 2q_i = 0 \iff q_i = y_i(q) = 0 \iff q_i = p_i$$

Luego p es el único punto crítico de f en $\mathcal{U}$.

□

¿Ejemplos de puntos criticos degenerados y no degenerados?

Concluimos con una definición que más que importancia técnica la tiene símbolica, ya que sin ser necesario definirlos, resultaría inapropiado no dar nombre a los objetos que se lo dan a esta sección y que nos permitirán extraer la estructura de CW-complejo de cualquier variedad diferenciable de dimensión finita.

Definición 4.11. Diremos que una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no-degenerados.